Лабораторная работа №3: Текстурирование

Цель лабораторной работы:
В этой лабораторной работе вам предстоит загрузить изображения из файловой системы, создать текстуры из изображений и, используя текстурные координаты в вершинах, а также сэмплеры, наложить их на рисуемые объекты.

Требования:
Вы должны использовать Vulkan, GLFW и ImGUI. Стартовый код уже всё это содержит, но если хотите попробовать без него, то я похвалю за отвагу!
P.S. Если хотите программировать на Direct3D под Windows, то используйте именно Direct3D 12, потому что он концептуально похож на Vulkan.

Условие:

- Используйте код предыдущей лабораторной работы, чтобы внести поддержку текстур в качестве альбедо (основного цвета) вместо использования сплошного цвета или цвета для вершин
- Изображения должны быть загружены из файловой системы. Формат файлов растровой графики может быть любым: PNG, JPEG, GIF, BMP, TIFF, TGA и др. Используйте сторонние библиотеки для загрузки и декодирования изображений
- Программа должна работать в реальном времени, к элементам пользовательского интерфейса следует добавить выбор текстуры из выпадающего списка, если их будет несколько
- У вершин, помимо атрибутов позиции и нормали, должны быть текстурные координаты. Для большей части фигур, текстурные координаты можно сгенерировать процедурно вместе с позицией и нормалями
- Для одного из объектов на сцене должно быть реализовано нетривиальное сэмплирование (примеры в чате)

- Для контроля использования нетривиального сэмплирования текстуры для объектов следует использовать флаги или параметры в push константах вместо введение новых данных в структуру свойств моделей в uniform буфере

- Используйте один динамический uniform буфер (массив из структур свойств моделей) вместо множества uniform буферов для каждой модели. Сдвиг чтения структуры со свойствами модели динамического uniform буфера должен задаваться в команде привязки наборов дескрипторов к текущему графическому конвейеру

- Переведите память для вершинных и индексных данных на GPU вместо RAM, по аналогии с копированием текстур в VRAM. Теперь вершинные и индексные буферы должны иметь память в VRAM. Используйте staging буфер и команды GPU на копирование из staging буфера.

В этой работе дается простор для креатива: можете добавить больше объектов (например пол и стены) и использовать для них разные текстуры. *Чем интереснее смотрится сцена, тем аутентичнее будет рассматриваться ваша работа!*

Оценивание:

- На оценку 3 нужно выполнить базовое задание ниже без выполненных дополнительных заданий
- На оценку 4 нужно выполнить базовое задание с первыми тремя дополнительными заданиями.
- На оценку 5 нужно выполнить все дополнительные задания.

Базовое задание:

Для объектов из предыдущей лабораторной работы вашего варианта необходимо наложить только одну текстуру без дополнительных эффектов. Push константы использовать не нужно. Если push константы всё ещё используются для свойств объекта – нужно перевести данные на uniform буферы и дескрипторы / наборы дескрипторов. Вершинные и индексные данные модели должны быть в VRAM (GPU). В итоге множество объектов будут использовать

один набор дескрипторов, где будут привязаны динамический uniform буфер и один кортеж изображение-сэмплер.

Дополнительные задания:

1. Загрузите множество разных текстур с возможностью их выбора для каждой модели при помощи элементов интерфейса. Для каждого материала (текстуры) будет свой набор дескрипторов
2. Реализуйте для одного объекта нетривиальное сэмплирование, модуляция цвета сэмплированного изображения, а также множественное сэмплирования того же изображения разными текстурными координатами. Оно не должно быть статичным, а быть параметризованным от времени. Включение нетривиального сэмплирования в шейдере должно быть реализовано при помощи push констант
3. (На оценку 5) Добавьте поддержку specular и emissive текстур вместе с альбедо. Теперь specular текстура будет диктовать, какая часть геометрии должна блестеть (показывать блик), а emissive текстура будет суммировать посчитанный цвет пикселя после Блинн-Фонга вместе с текселями emissive текстуры, которая минует расчет по Блинн-Фонгу. Должен создаваться эффект, будто объект в некоторых местах светится в темноте. Для specular текстуры можно использовать online-генератор, а emissive текстуру можно сгенерировать из шума Перлина. Если для некоторых текстур альбедо будут отсутствовать текстуры для specular и emissive, то вместо них нужно будет использовать служебную текстуру с одним черным пикселем, тогда эффекта блеска или свечения видно не будет (понятно почему так выйдет? 😉)